

CRUD com Lista e FOR em Python

Do cadastro simples ao gerenciamento de vários registros

Prof. Esp. Kelrison Coêlho

Objetivo deste material

Aprender, de forma progressiva, como usar uma lista para armazenar vários registros e como utilizar o laço for para localizar, exibir, alterar e excluir dados. Ao final, o aluno terá a base necessária para refatorar um sistema de biblioteca simples.

O que significa CRUD?

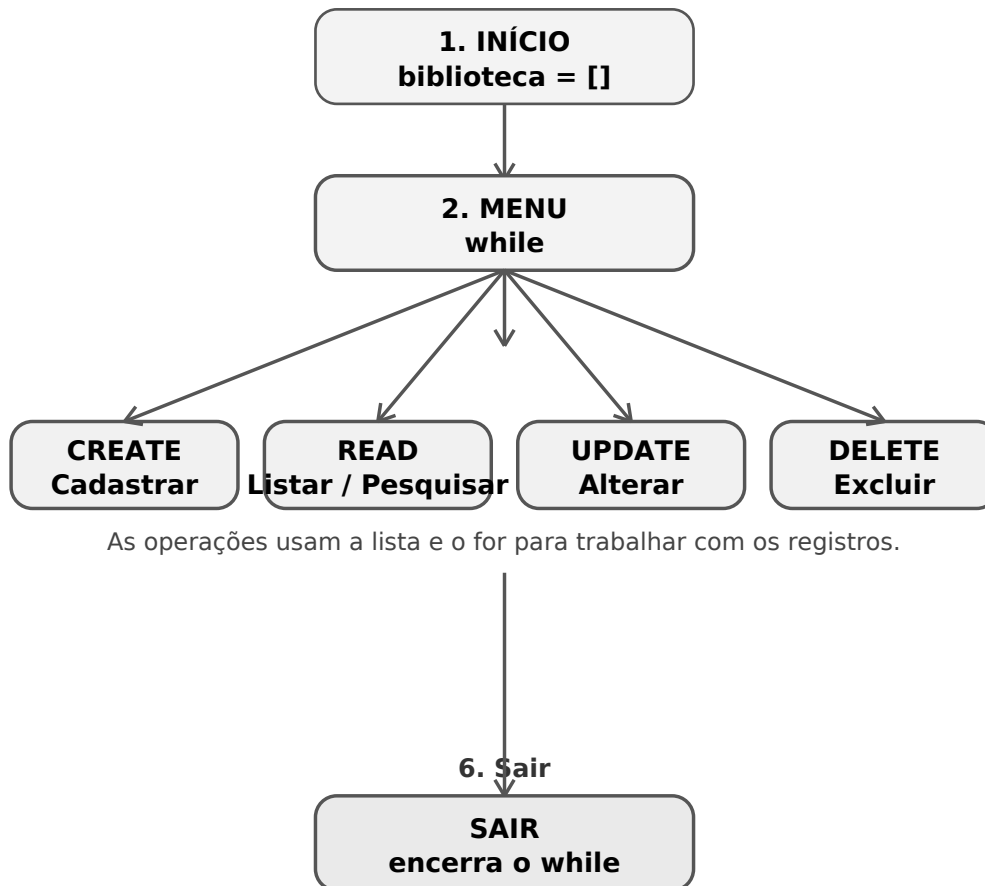
CRUD é uma sigla usada para representar quatro operações básicas de manipulação de dados:

C	Create	Criar / cadastrar
R	Read	Ler / consultar / listar
U	Update	Atualizar / alterar
D	Delete	Excluir / remover

Ideia principal: primeiro aprendemos a guardar vários livros em uma lista. Depois usamos o for para percorrer essa lista e encontrar o livro que precisamos.

2. Fluxo do sistema de biblioteca

Antes de escrever o código, é importante visualizar o caminho que o programa seguirá. O `while` mantém o menu funcionando e cada operação do CRUD trabalha com os registros guardados na lista.



Observe a diferença: o `while` controla a repetição do menu; o `for` percorre os livros para listar, pesquisar, alterar ou excluir.

3. Começando com uma lista

Uma variável guarda um valor. Uma lista permite guardar vários valores em uma única estrutura.

```
biblioteca = ["Python Básico", "Dom Casmurro", "Clean Code"]
```

```
print(biblioteca)
```

Podemos acessar um item pelo índice:

```
print(biblioteca[0])  
print(biblioteca[1])
```

Para um sistema de biblioteca, cada livro precisa ter mais de uma informação: código, título, autor, ano etc. Mantendo o foco em listas, podemos usar uma lista de listas.

```
biblioteca = [  
    [1, "Python Básico", "Ana Silva", 2024],  
    [2, "Dom Casmurro", "Machado de Assis", 1899],  
    [3, "Clean Code", "Robert Martin", 2008]  
]
```

Cada item de biblioteca representa um livro. Por exemplo, `biblioteca[0]` representa o primeiro livro.

```
print(biblioteca[0])  
print(biblioteca[0][1]) # título do primeiro livro
```

Importante: nesta etapa, não precisamos de banco de dados, arquivos ou classes. Os dados permanecem na lista enquanto o programa estiver executando.

4. O FOR: percorrendo os livros

O for permite repetir uma ação para cada item de uma lista. Isso é essencial para listar e pesquisar registros.

```
biblioteca = ["Python Básico", "Dom Casmurro", "Clean Code"]
```

```
for livro in biblioteca:  
    print(livro)
```

Quando usamos uma lista de listas:

```
biblioteca = [  
    [1, "Python Básico", "Ana Silva", 2024],  
    [2, "Dom Casmurro", "Machado de Assis", 1899]  
]
```

```
for livro in biblioteca:  
    print("Código:", livro[0])  
    print("Título:", livro[1])  
    print("Autor:", livro[2])  
    print("Ano:", livro[3])  
    print()
```

Como pensar?

O Python pega um livro por vez, coloca esse livro na variável livro e executa os comandos dentro do for. Depois passa para o próximo.

O for também pode ser combinado com if para pesquisar:

```
for livro in biblioteca:  
    if livro[0] == 2:  
        print("Livro encontrado:", livro[1])
```

Esse mesmo raciocínio será usado para alterar e excluir. A diferença será o que fazemos quando encontramos o registro.

5. CREATE — Cadastrar um livro

No CRUD, Create significa criar um novo registro. Em uma lista, usamos principalmente `append()` para adicionar um item.

```
biblioteca = []

codigo = int(input("Código: "))
titulo = input("Título: ")
autor = input("Autor: ")
ano = int(input("Ano: "))

livro = [codigo, titulo, autor, ano]

biblioteca.append(livro)

print("Livro cadastrado!")
print(biblioteca)
```

A ideia é simples:

1. Receber os dados com `input()`.
2. Criar uma lista chamada `livro` representando o registro.
3. Usar `append()` para colocar esse livro dentro da lista `biblioteca`.

Exemplo visual:

Antes:

```
biblioteca = []
```

Depois do cadastro:

```
biblioteca = [
    [1, "Python Básico", "Ana Silva", 2024]
]
```

Se cadastrarmos outro livro:

```
biblioteca.append([2, "Dom Casmurro", "Machado de Assis", 1899])
```

Agora temos dois registros dentro da mesma lista.

Dica: em um sistema de cadastro, o código do livro deve ser único. A verificação de código repetido será feita usando `for` + `if`.

6. READ — Listar e pesquisar

Read significa ler os dados. Podemos ter duas ações comuns: listar todos e pesquisar um registro.

Listar todos os livros

```
for livro in biblioteca:
    print("Código:", livro[0])
    print("Título:", livro[1])
    print("Autor:", livro[2])
    print("Ano:", livro[3])
    print("-----")
```

Pesquisar pelo código

```
codigo_busca = int(input("Digite o código: "))

for livro in biblioteca:
    if livro[0] == codigo_busca:
        print("Livro encontrado!")
        print("Título:", livro[1])
        print("Autor:", livro[2])
        print("Ano:", livro[3])
```

Perceba o padrão que será muito usado no CRUD:

```
for livro in biblioteca:
    if livro[0] == codigo_busca:
        # fazer alguma coisa com o livro
```

O programa percorre os registros um por um e verifica a condição. Quando encontra o código procurado, executa a ação.

Desafio rápido: como mostrar somente os livros publicados depois de 2020? Basta combinar for e if.

7. UPDATE e DELETE

UPDATE — Alterar um livro

Primeiro encontramos o registro com o for. Depois alteramos uma posição específica da lista.

```
codigo_busca = int(input("Código do livro: "))

for livro in biblioteca:
    if livro[0] == codigo_busca:
        livro[1] = input("Novo título: ")
        livro[2] = input("Novo autor: ")
        livro[3] = int(input("Novo ano: "))

print("Livro atualizado!")
```

Neste exemplo:

```
livro[0] -> código
livro[1] -> título
livro[2] -> autor
livro[3] -> ano
```

Raciocínio do UPDATE: pesquisar → encontrar → modificar.

DELETE — Excluir um livro

Depois de encontrar o livro, podemos removê-lo com remove(). O break encerra o for quando o registro é encontrado.

```
codigo_busca = int(input("Código do livro: "))

for livro in biblioteca:
    if livro[0] == codigo_busca:
        biblioteca.remove(livro)
        print("Livro excluído!")
        break
```

Raciocínio do DELETE: pesquisar → encontrar → remover → parar.

8. Juntando as ideias: o CRUD

Agora podemos visualizar como as quatro operações se encaixam em um sistema de biblioteca.

Operação	O que fazemos	Recursos principais
CREATE	Adicionar livro	input + lista + append()
READ	Listar / pesquisar	for + if + print
UPDATE	Alterar dados	for + if + atribuição
DELETE	Excluir livro	for + if + remove() + break

Exemplo de menu

```
biblioteca = []
```

```
while True:
```

```
    print("1 - Cadastrar")
```

```
    print("2 - Listar")
```

```
    print("3 - Pesquisar")
```

```
    print("4 - Alterar")
```

```
    print("5 - Excluir")
```

```
    print("6 - Sair")
```

```
opcao = input("Escolha: ")
```

```
# aqui entram as operações do CRUD
```

PRÓXIMO PASSO

Refatorar o Sistema de Biblioteca: substituir os cadastros individuais por uma lista de livros e implementar as operações de CRUD. O objetivo é aplicar o que foi estudado, entendendo cada parte do código.

Resumo para lembrar

Lista = guarda vários livros.

for = percorre os livros.

if = verifica uma condição.

append() = adiciona/cadastra.

remove() = exclui.

livro[posição] = acessa ou altera um dado do livro.